

Lösungen Quadratische Gleichungen: Normalform und p-q-Formel

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Die p-q-Formel

- a) $p = 5, q = 6$ a) $p = 5, q = 6$; b) $p = -7, q = 10$; c) $p = 4, q = -12$; d) $p = -1, q = -20$
b) $p = -7, q = 10$ ($-x$ heißt $-1 \cdot x$)
c) $p = 4, q = -12$
d) $p = -1, q = -20$
- a) $-2, -4$ b) $6, 2$ a) $x_1 = -2, x_2 = -4; x = -3 \pm \sqrt{9-8}$; b) $x_1 = 6, x_2 = 2$;
c) $4, -6$ $x = 4 \pm \sqrt{16-12}$; c) $x_1 = 4, x_2 = -6; x = -1 \pm \sqrt{1+24}$
- a) $7, -3$ b) $-2, -8$ a) $x_1 = 7, x_2 = -3; x^2 - 4x - 21 = 0, x = 2 \pm 5$; b) $x_1 = -2, x_2 = -8$;
c) $1, -7$ $x^2 + 10x + 16 = 0, x = -5 \pm 3$; c) $x_1 = 1, x_2 = -7; x^2 + 6x - 7 = 0,$
 $x = -3 \pm 4$
- Nein, auch -5 passt. Nein; $x^2 - 2x = 35; x^2 - 2x - 35 = 0; x = 1 \pm 6; x_1 = 7, x_2 = -5$. Probe:
 $(-5)^2 - 2 \cdot (-5) = 25 + 10 = 35$

B Wurzel geht nicht auf – eine oder keine Lösung

- a) $3, -2$ b) $2, -5$ a) $x_1 = 3, x_2 = -2; x = 0,5 \pm \sqrt{0,25+6} = 0,5 \pm 2,5$; b) $x_1 = 2, x_2 = -5$;
 $x = -1,5 \pm \sqrt{2,25+10} = -1,5 \pm 3,5$
- a) $3,73; 0,27$ a) $x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27; x = 2 \pm \sqrt{3}$; b) $x_1 \approx -0,76, x_2 \approx -5,24$;
b) $-0,76; -5,24$ $x = -3 \pm \sqrt{5}$
- a) eine b) keine a) $16 - 16 = 0$: eine Lösung; b) $1 - 3 = -2$: keine Lösung; c)
c) zwei $2,25 + 4 = 6,25$: zwei Lösungen
- genau eine Zahl: -5 $x^2 + 10x = -25; x^2 + 10x + 25 = 0; x = -5 \pm \sqrt{25-25}; x = -5$

C Erst in Normalform bringen

- a) $2, -3$ b) $5, -1$ a) $x_1 = 2, x_2 = -3; x^2 + x - 6 = 0, x = -0,5 \pm 2,5$; b) $x_1 = 5, x_2 = -1$;
 $x^2 - 4x - 5 = 0, x = 2 \pm 3$
- a) $5, -2$ b) $6, -2$ a) $x_1 = 5, x_2 = -2; x^2 - 3x - 10 = 0$; b) $x_1 = 6, x_2 = -2$;
c) $-1, -5$ $x^2 - 4x - 12 = 0$; c) $x_1 = -1, x_2 = -5; x^2 + 6x + 5 = 0$
- a) $2, -8$ b) $6, 1$ a) $x_1 = 2, x_2 = -8; x^2 + 6x - 16 = 0, x = -3 \pm 5$; b) $x_1 = 6, x_2 = 1$;
 $x^2 - 7x + 6 = 0, x = 3,5 \pm 2,5$
- $x_1 = 2, x_2 = -4$ $x^2 - 2x = 3x^2 + 2x - 16; -2x^2 - 4x + 16 = 0; x^2 + 2x - 8 = 0; x = -1 \pm 3$;
 $x_1 = 2, x_2 = -4$
- Bei 3 und -1 ; bei 3 ist die Zahl um 4 größer (9 statt 5). Eingaben 3 und -1 ; $2x^2 - 3x = x + 6; 2x^2 - 4x - 6 = 0; x^2 - 2x - 3 = 0$;
 $x = 1 \pm 2$. Bei 3 zeigen beide 9, bei -1 beide 5: bei 3 um 4 größer

D Sachgleichungen

- 6 cm und 10 cm $x \cdot (x + 4) = 60; x^2 + 4x - 60 = 0; x = -2 \pm 8; x_1 = 6, x_2 = -10$ entfällt
- 10 cm breit, 15 cm lang $x(x + 5) = 150; x^2 + 5x - 150 = 0; x = -2,5 \pm 12,5; x_2 = -15$ entfällt;
Breite $x = 10$, Länge $x + 5 = 15$

- | | |
|--|--|
| 3. 11 und 12 oder -12 und -11 | $x(x+1) = 132$; $x^2 + x - 132 = 0$; $x = -0,5 \pm 11,5$; $x_1 = 11$, $x_2 = -12$;
Zahlen dürfen negativ sein |
| 4. Nein, es fehlen 5 m (Umfang 100 m). | Nein, es fehlen 5 m; $x(x+10) = 600$; $x^2 + 10x - 600 = 0$; $x = -5 \pm 25$;
$x = 20$; 20 m mal 30 m; Umfang $2 \cdot 20 + 2 \cdot 30 = 100$ m; $100 - 95 = 5$ |

T Probetest

- | | |
|--|---|
| 1. $x = 4 \pm \sqrt{3}$; $x_1 \approx 5,73$,
$x_2 \approx 2,27$ | $x_1 = 4 + \sqrt{3} \approx 5,73$, $x_2 = 4 - \sqrt{3} \approx 2,27$; $x = 4 \pm \sqrt{16-13}$ |
| 2. $x_1 = 3$, $x_2 = -5$ | $x^2 + 2x - 15 = 0$; $x = -1 \pm 4$; $x_1 = 3$, $x_2 = -5$ |
| 3. $x_1 = 8$, $x_2 = -2$ | $-x^2 + 6x + 16 = 0$; $x^2 - 6x - 16 = 0$; $x = 3 \pm 5$; $x_1 = 8$, $x_2 = -2$ |
| 4. $x = 4$ (Wert 17), $x = -3$ (Wert -4) | $x = 4$ (Wert 17) und $x = -3$ (Wert -4); $x^2 + 2x - 7 = 3x + 5$;
$x^2 - x - 12 = 0$; $x = 0,5 \pm 3,5$; $x_1 = 4$, $x_2 = -3$ |
| 5. $x^2 - 10x + 25 = 0$ | unter der Wurzel $25 - 25 = 0$; die erste hat keine Lösung ($1 - 4 < 0$), die dritte zwei ($4 + 5 > 0$) |
| 6. Nein: 1 m breit passt, aber 1,5 m hoch ist 10 cm zu hoch. | Nein, es ist 10 cm zu hoch; $x(x+0,5) = 1,5$; $x^2 + 0,5x - 1,5 = 0$;
$x = -0,25 \pm \sqrt{0,0625 + 1,5} = -0,25 \pm 1,25$; $x = 1$; 1 m breit, 1,5 m hoch;
$1,5 - 1,4 = 0,1$ |